PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

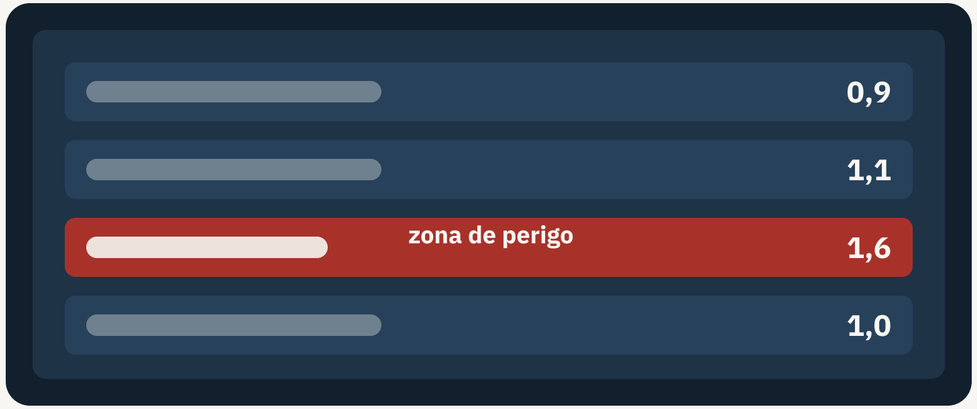
Índices de carga aguda e crônica

Uso, limitação e crítica em cinco erros

Preparação Física, Treinamento e Gestão de Carga

SEGUNDA-FEIRA, REUNIÃO TÉCNICA

“Razão aguda e crônica, 1,6. Zona de perigo.”



clube de rúgbi amador · software comprado

o técnico
“tira do jogo de sábado”

o jogador
“estou ótimo”

o preparador físico
não sabe o que responder

? ninguém na sala sabe de onde vem o número

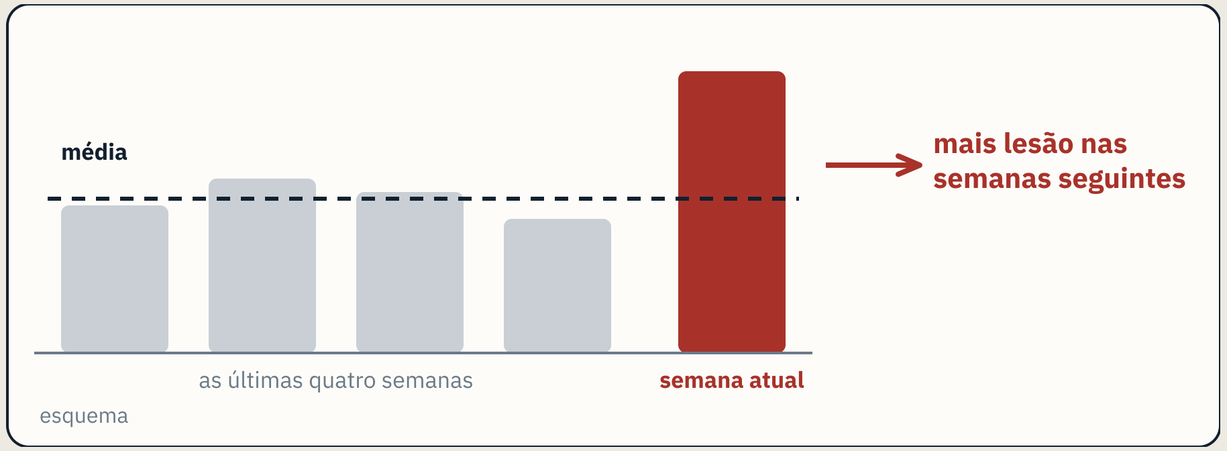
DE ONDE VEIO

Começou no críquete

28 arremessadores rápidos de elite

43 temporadas individuais

6 anos de acompanhamento



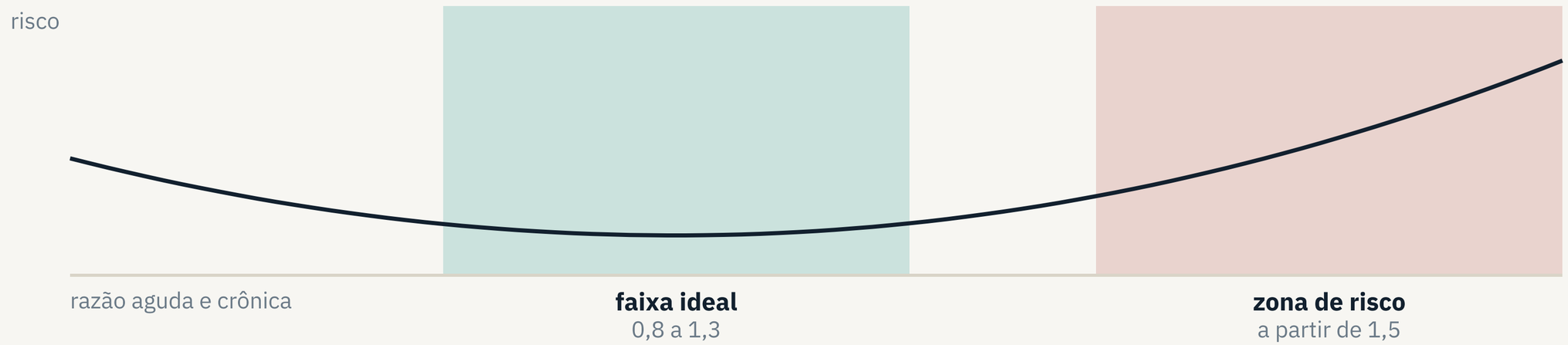
esquema

A semana atual comparada com a média das últimas quatro. Picos de carga aguda se associaram a mais lesão nas semanas seguintes.

Br J Sports Med 2014

A PROMESSA

Uma faixa verde e uma zona vermelha



> Nos dados dos arremessadores, risco duas a quatro vezes maior na zona vermelha. E uma ideia que continua valendo: carga crônica construída aos poucos protege.

Esquema, sem valores medidos · Br J Sports Med 2016

POR QUE SE ESPALHOU

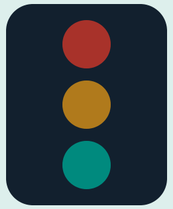
Quatro motivos compreensíveis

Simples

$$\frac{\text{aguda}}{\text{crônica}}$$

uma divisão

Colorido



verde, amarelo, vermelho

Cabe em software

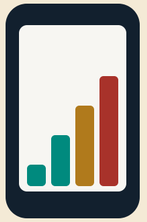


gráfico em aplicativo de clube e de relógio

Ideia de fundo sensata



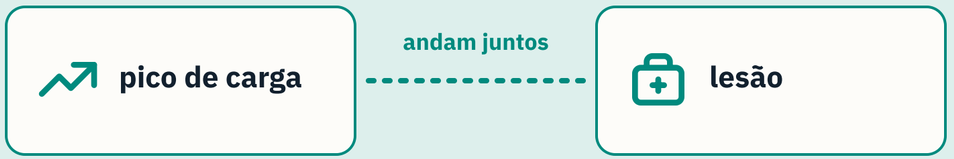
não dar saltos de carga sobre uma base baixa

Uma ideia sensata embalada numa conta que não aguenta o peso colocado nela.

ERRO UM

Tratar associação como causa

O que os estudos mostram



dados observacionais, em grupos específicos

O que não mostram



nenhum estudo estimou o efeito causal

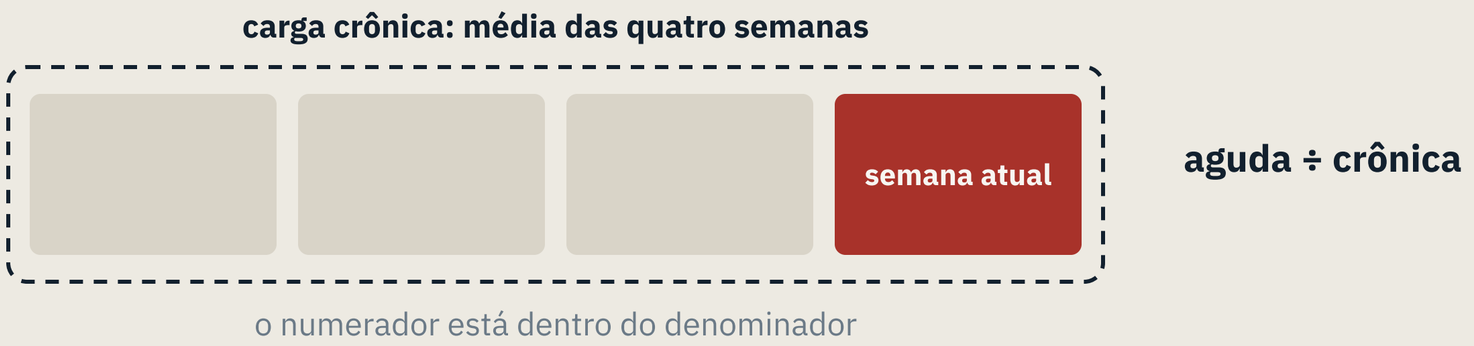
sem base para usar em gestão de carga

> Tirar o jogador pelo vermelho é tratar uma associação de outro esporte como mecanismo.

Int J Sports Physiol Perform 2020

ERRO DOIS

Ignorar o acoplamento matemático



> Correlação espúria entre aguda e crônica, produzida pela própria conta. Parte do padrão do gráfico vem daí.

Br J Sports Med 2019

ERRO TRÊS

Confiar em janelas e cortes que ninguém justificou

7 dias
?

28 dias
?

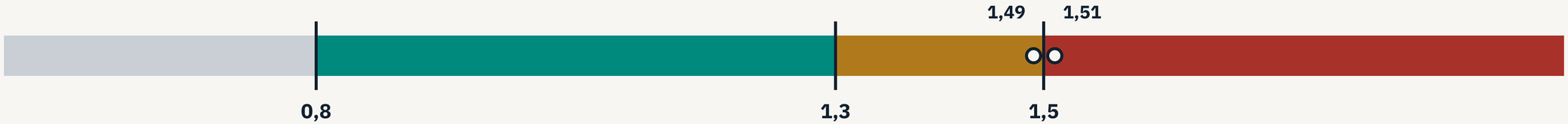
janelas sem fundamento declarado

Médias com peso no tempo

melhora técnica, mas continua sendo uma razão com cortes



o mais recente pesa mais



uma régua contínua cortada em cores · cortes que mudam de estudo para estudo

1,49 fica fora da zona vermelha, 1,51 fica dentro. Cortar um número contínuo em cores joga informação fora.

Int J Sports Physiol Perform 2020 · Br J Sports Med 2017

ERRO QUATRO

Acreditar que a carga crônica faz o trabalho

Crônica verdadeira

$$\frac{\text{aguda}}{\text{média real}}$$

associação com lesão



Crônica sorteada

$$\frac{\text{aguda}}{\text{valores inventados}}$$

?

associação com lesão



esquema

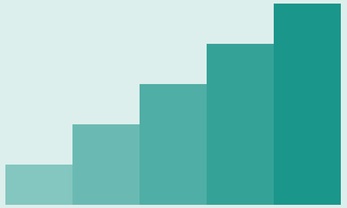
Se trocar o denominador por qualquer número não muda o resultado, a razão não mede o que prometia.

Sports Med 2021

A IDEIA DA AULA

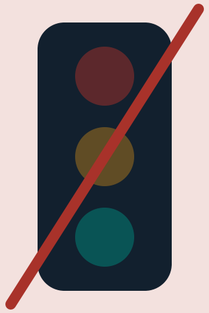
A ideia por trás estava certa. A conta estava frágil.

A ideia: continua valendo



- construir a carga aos poucos
- evitar saltos
- cuidar da volta após pausa

A conta: caiu



a razão colorida decidindo quem joga

ERRO CINCO

Transplantar a elite e deixar o número decidir

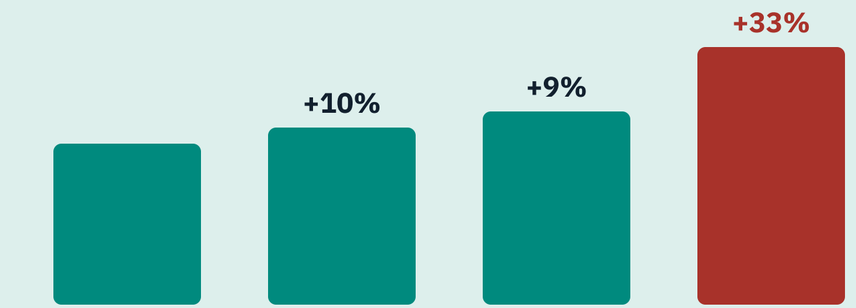
Dados de origem

atletas profissionais · monitoramento diário · rotina estável

O amador

trabalho, sono ruim, semana que quebra · dados incompletos

Para o amador, uma medida simples diz mais



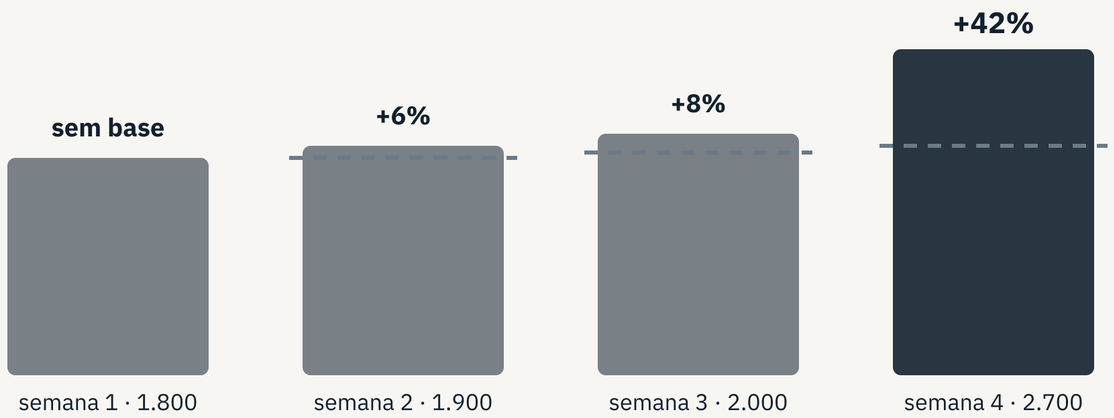
distância semanal · semanas ilustrativas

874 corredores iniciantes: aumentos acima de 30% em duas semanas se associaram a alguns tipos de lesão. Também é associação, mas o corredor entende.

J Orthop Sports Phys Ther 2014

O QUE FICA

Descrever sem colorir, decidir com contexto



tracejado: média das semanas anteriores, sem a atual

Exemplo ilustrativo, sem dados reais

Três momentos a vigiar

- **salto de volume**
- **acúmulo sem descanso**
- **volta depois de pausa**

e perguntar por sono, dor e nota de esforço

O vermelho na tela é motivo para três perguntas

- De onde veio o salto?
- Como ele dorme e o que sente?
- Como foram as semanas anteriores?

Preparação física

Descreve a mudança em porcentagem, sem cor.

Comissão técnica

Decide com contexto, não com a zona.

Atleta

Conta sono, dor e o que fez fora do clube.

Próxima aula: testes físicos, escolher, aplicar e interpretar.